

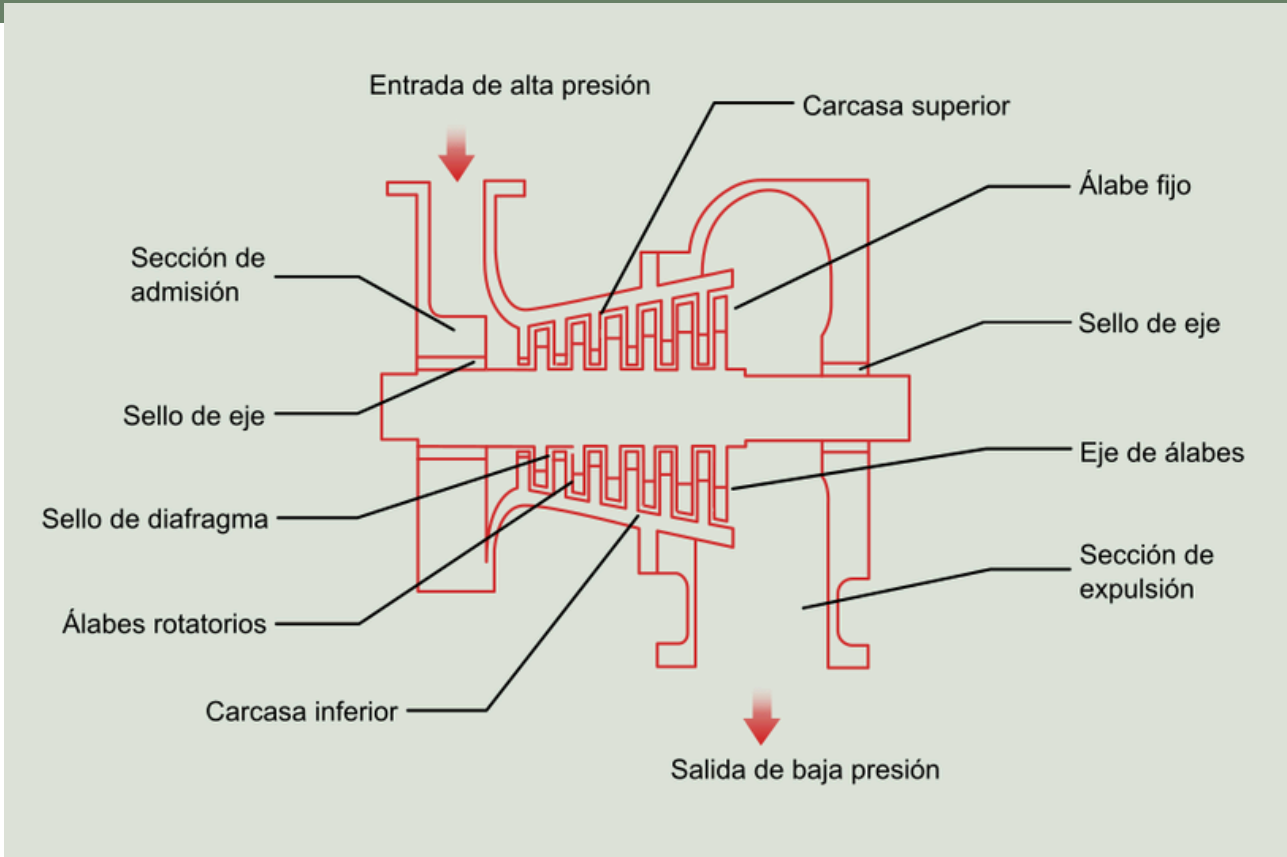
IDENTIFICACIÓN DE FALLAS

CONTENIDO

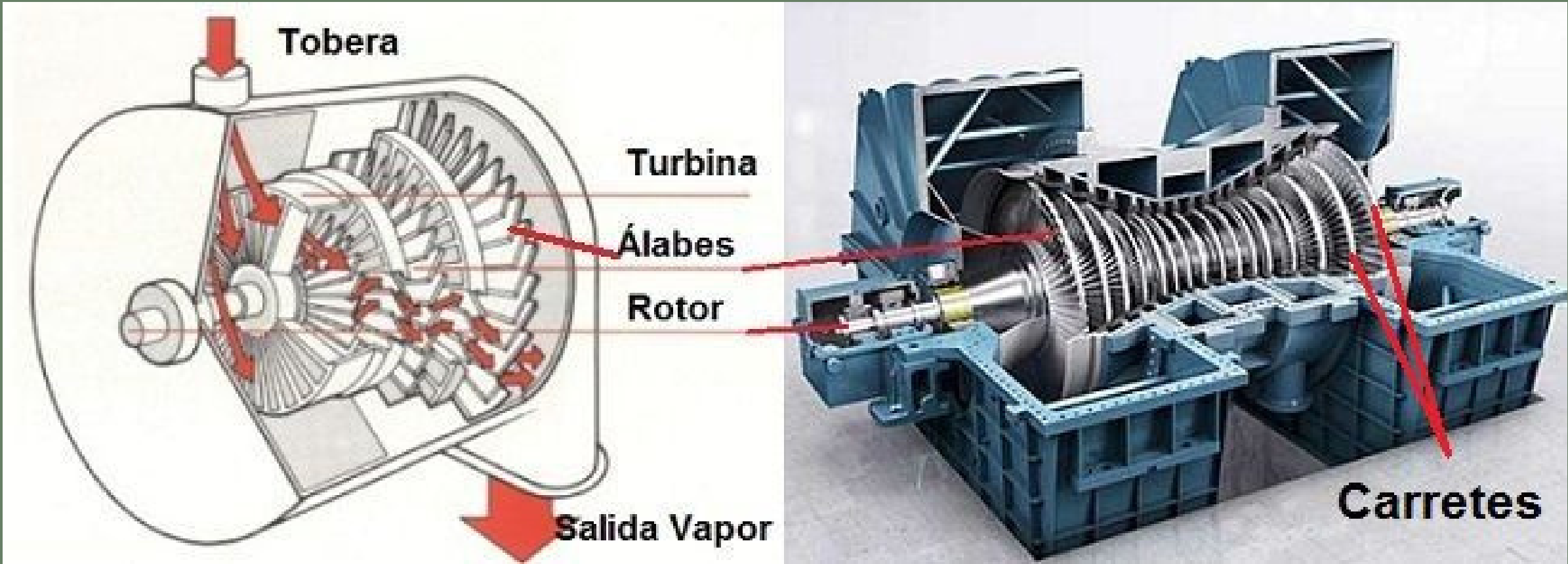
1. EN TURBINAS DE VAPOR

2. EN TURBINAS DE GAS

IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN TURBINAS DE VAPOR



Modo de fallo	Distribución (%)
-Erosión	23,0
-Fatiga y fluencia	18,5
-Cojinetes	14,6
-Fisuras por tensiones térmicas	11,7
-Fallos repentinos	9,3
-Fisuras incipientes	8,0
-Daños mecánicos superficiales	5,4
-Corrosión/erosión	3,3
-Flexión del eje	2,4
-Desgaste	2,3
-Abrasión	1,5



IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN TURBINAS DE VAPOR

Fallo turbina de arranque	A
Arranque lento	B
Potencia insuficiente	C
Aumento velocidad al bajar carga	D
Regulador no operativo	E
Disparos sobre Velocidad al bajar la carga	F
Disparos sobre Velocidad a velocidad normal	G
Fugas por Sellos	H

Subsistema	Causas	Sintomas	Remedios
Sistema Carcasa/Rotor	Valvulas manuales	C-E-F	abrir válvulas manuales adicionales
	Toberas tapas o desgastadas	B-C	quitar toberas. inspeccionar agujeros toberas. limpiar si es preciso
	Suciedad bajo los anillos de carbon	H	fugas de vapor bajo anillos de carbón. inspeccionar / reponer
	Anillos de carbon Gastados o rotos	H	colocar anillos nuevos

IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN TURBINAS

Fallo turbina de arranque	A
Arranque lento	B
Potencia insuficiente	C
Aumento velocidad al bajar carga	D
Regulador no operativo	E
Disparos sobre Velocidad al bajar la carga	F
Disparos sobre Velocidad a velocidad normal	G
Fugas por Sellos	H

Valvula de estrangulacion y de disparo	Eje rayado	H	la superficie del eje que actúa sobre los anillos debe ser rectificada para prevenir la pérdida de fluido			
	Fuga por tuberia	H	Asegurarse de que todo el condensado sea drenado			
	Valvula de estrangulacion atascada	B-C-D-E-F	cerrar la válvula de admisión principal y desconectar la válvula de estrangulamiento. la palanca de la válvula debe moverse libremente de un extremo a otro			
	Roce en el montaje de la valvula de estrangulacion	B-D-E-F	desmontar la válvula de estrangulación. inspeccionar que actúa suavemente en todas sus partes móviles. inspeccionar la desalineación del vástago de la válvula y el estado superficial del material	Valvula y ascioentos rotos	D-E-	desmontar y comprobarla junto con los asientos por si hay desgaste o picaduras por vapor
	Roce en el empaque de la valvula	D-E-F	excesiva compresión de la empaquetadura. si está comprimida reemplazar la empaquetadura	Disparo de la valvula cercano a la de trabajo	F-G	Consultar el manual para ajuar correctamente
	Valvula de estrangulacion floja	E	algunas uniones de válvula poseen un funcionamiento crítico en su extremo. reemplazar o reparar la válvula y el vástago si es necesario	Valvula de disparo no abre adecuadamente	A-C	comprobar que las palancas de disparo están adecuadamente articuladas
				Valvula de disparo sucia	F-G	Inspeccionarla y limpiar
				Filtro de vapor obstruido	A-B-C	Inspeccionar y limpiar particulas extrañas

IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN TURBINAS DE VAPOR

Fallo turbina de arranque	A
Arranque lento	B
Potencia insuficiente	C
Aumento velocidad al bajar carga	D
Regulador no operativo	E
Disparos sobre Velocidad al bajar la carga	F
Disparos sobre Velocidad a velocidad normal	G
Fugas por Sellos	H

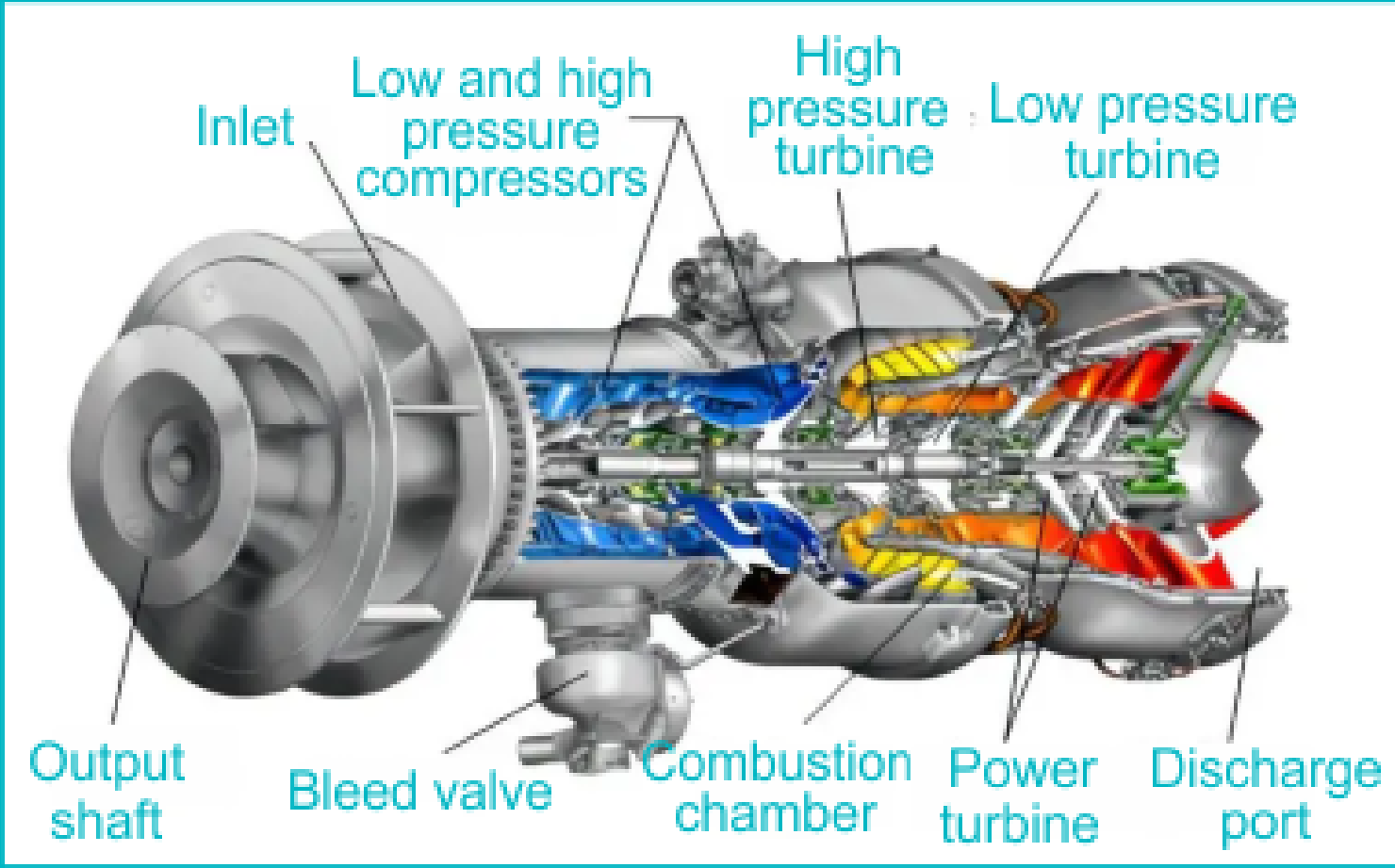
Regulador	Rele del aceite de regulador muy bajo	C	ver manual de operaciones para ajuste de velocidad y límites de velocidad
	El regulador necesita ajuste	E	un aumento de ajuste interno reducirá la variación
	No control de regulacion en arranque	B-E	comprobar la correcta dirección de giro. comprobar el correcto rango de velocidades del regulador. consultar guía de averías del regulador
	Problema de lubricacion	E	bajo nivel, suciedad o contaminación del aceite del regulador. drenar y rellenar con aceite adecuado

IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN TURBINAS DE VAPOR

Fallo turbina de arranque	A
Arranque lento	B
Potencia insuficiente	C
Aumento velocidad al bajar carga	D
Regulador no operativo	E
Disparos sobre Velocidad al bajar la carga	F
Disparos sobre Velocidad a velocidad normal	G
Fugas por Sellos	H

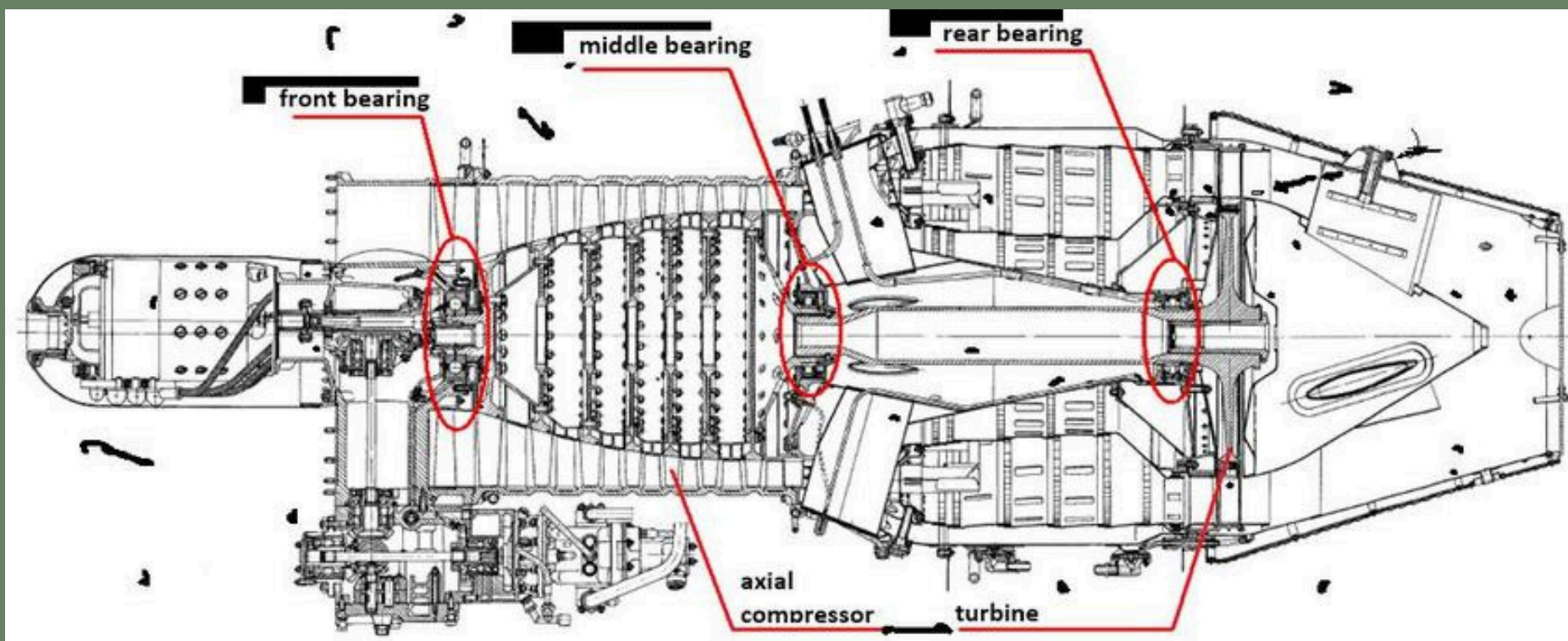
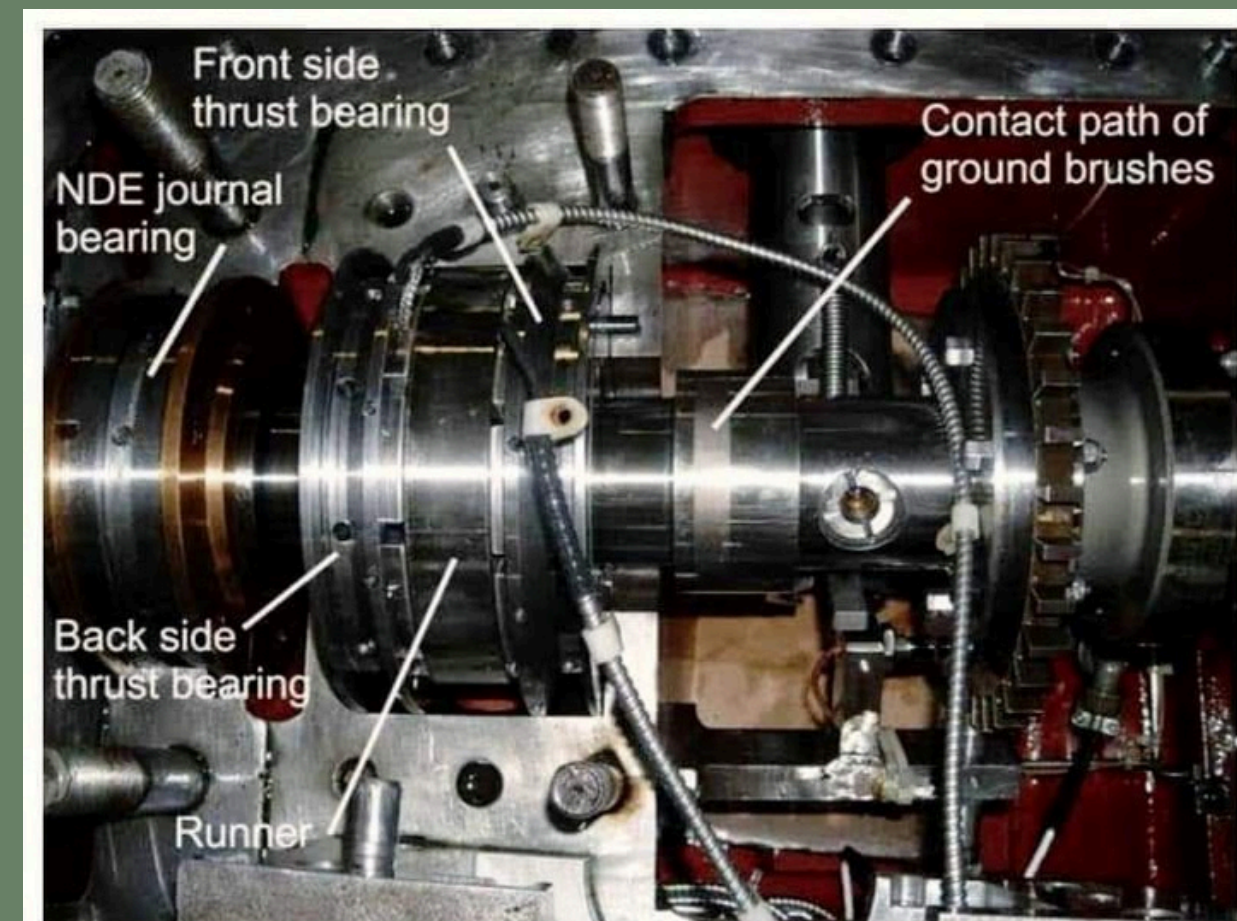
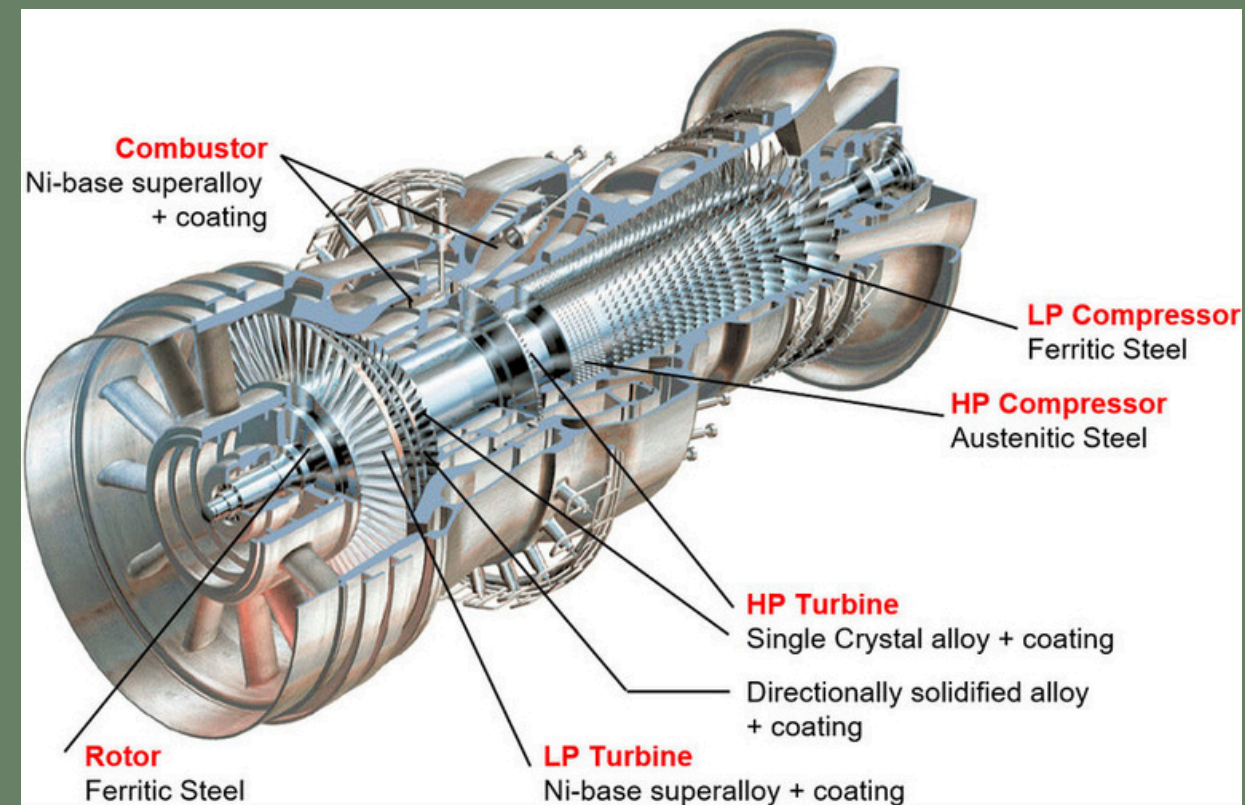
Condiciones operacionales	presion de vapor baja y alta en la entrada y salida	A-B-C	medir la presión de entrada de la turbina y la presión de escape. baja presión de entrada puede ser debido a que el equipo auxiliar de control sea demasiado pequeño, sección de tubería inapropiada, excesiva longitud de tubería,
	poca carga y alta presion de vapor en admision	E-F	la tendencia para una variación excesiva de la velocidad es bastante alta cuando hay capacidad disponible y la presión de vapor es alta. abrir la válvula manual o instalar una válvula de estrangulamiento más pequeña
	Carga mas alta que el rango de la turbina	B-C	determinar la potencia requerida por los equipos arrastrados
	Carga cambia rapidamente	E	puede causar que el regulador se traben. revisar aplicación de la turbina
	Alto par de arranque de equipo de arrastre		revisar el par motor requerido. determinar que la turbina no está sobrecargada
	vibraciones excesivas	G	Ver diagnostico de vibraciones

IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN TURBINAS DE GAS



Subsistema	Fallas Asociadas (Problemas Típicos)
1. Sistema de Entrada y Filtración de Aire	Ensuciamiento (Fouling) del Compresor; Erosión del Compresor; Bloqueo del Aire de Enfriamiento.
2. Sistema y Tratamiento de Combustible	Fallas de Arranque e Ignición; Disparos por formación/congelación de Hidratos; Arrastre de Hidrocarburos Líquidos; Ensuciamiento del Combustor.
3. Sistema del Rotor	Fricción (Roce) en el Paso de Gases Calientes; Fallas de Cojinetes y Sellos; Desequilibrio (Desbalance) del Rotor; Bloqueo de las Raíces de los Álabes.
4. Turbina y Escape	Mal funcionamiento del Regulador (Gobernador); Problemas de Vibración; Corrosión Caliente o Sulfidación.
5. Sistema de Control	Problemas con el Aire de Instrumentos; Pérdida de Continuidad Eléctrica; Falla del Sistema de Monitoreo y Deshielo de Escarcha.
6. Sistema de Aceite Lubricante	Problemas con los Filtros; Fugas; Problemas de Control de Presión.
7. Sistema de Acoplamiento y Carga	Desalineación; Daño (Angustia) del Acoplamiento; Problemas en la Caja de Engranajes y Problemas Auxiliares.
8. Entorno (Ambiente)	Interrupción del Suministro Eléctrico (Apagón); Problemas con el Suministro de Combustible; Error del Operador; Cambios en la Demanda de Carga.

IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN TURBINAS DE GAS



IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN TURBINAS DE GAS

- 1.FOULING: INCRUSTACIÓN / ENSUCIAMIENTO
- 2.SURGING: BLOQUEO DE COMPRESOR
- 3.CLOGGING: OBSTRUCCIÓN

*NÚMEROS REPRESENTAN LA CALIFICACIÓN O RANKING DE POSIBLE CAUSA DE FALLA.

Table 4-27
Troubleshooting Guide—Gas Turbine

		Symptoms																		
Possible Cause		Combustion Noise	Vibration	Pressure/Pressure Ratio							Temperature/Temperature Ratio							Efficiencies		
				Bearing Pressure		Cooling Air Pressure	Bleed Chamber Pressure	Fuel Pressure		P ₂ /P ₁	P ₃ /P ₄	Bearing Temperature	Wheel Space Temperature	Exhaust Temperature	Exhaust Temperature Variance	T ₃ /T ₁	T ₃ /T ₄	Mass Flow	Comp. Eff.	Therm. Eff.
				Up	Down	Down	Erratic	Up	Down	Down	Down	Up	Up	Up	Down	Up	Down	Down	Down	Down
Compressor	Blade Damage		②				②			③						②		③	③	
	Bearing Failure		①		①							①								
	Filter Clogging									②								②		
	Surging		③	①			①					②						④	②	
	Fouling		③							①						①		①	①	
Combustor	X-Over Tube Failure							③OR③							③					
	Liner Cracking/ Loosening	③						④OR④							④					
	Fouling	①						②OR②							①	①				
	Clogging	②						①						①		②				

IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN TURBINAS DE GAS

		Com- bustion Noise	Vibration	Pressure/Pressure Ratio							Temperature/Temperature Ratio							Mass Flow	Efficiencies	
				Bearing Pressure		Cooling Air Pressure	Bleed Chamber Pressure	Fuel Pressure		P_2/P_1	P_3/P_4	Bearing Temperature	Wheel Space Temperature	Exhaust Temperature		Exhaust Temperature Variance	T_2/T_1		T_3/T_4	Comp. Eff.
Possible Cause		Erratic	Up	Up	Down	Down	Erratic	Up	Down	Down	Down	Up	Up	Up	Down	Up	Down	Down	Down	Down
Turbine	Blade Damage		②														②			②
	Nozzle Distortion		④								①		③				③			③
	Bearing Failure		①		①							①								
	Cooling Air Failure					①						②	①							
	Fouling		③										②				①			①

MUCHAS GRACIAS

TRABAJO GRUPAL | ACCIONES CORRECTIVO/MODIFICATIVAS

**SEBASTIAN VELASQUEZ
TOMÁS VÁSQUEZ**